

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 2.3.1

ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ВАКУУМА

Студент:

Группа № Б01-405

Муратов А. А.

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ	6
4 ВЫВОДЫ	9
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	10
5 ПРИЛОЖЕНИЕ.....	11
5.1 Приложение А. Вывод формул	11
5.2 Приложение Б. Результаты измерений.....	13
5.3 Приложение В. Определение пропускной способности трубки	14
5.4 Приложение Г. Экспериментальная установка	14

АННОТАЦИЯ

Определили, что скорость откачки воздуха из вакуумной системы по зависимости давления от времени в процессе откачки при помощи диффузионного насоса составила $W = (3.17 \pm 0.13) \cdot 10^2 \text{ см}^3/\text{с}$. Также нашли величину скорости откачки через капилляр после введения в систему течи $W = (27 \pm 10) \text{ см}^3/\text{с}$. Скорость откачки через узкий капилляр оказалась меньше, чем через трубку большего диаметра. Это показывает, что скорость откачки зависит от пропускной способности трубки. Сделан вывод, что после создания течи эффективная пропускная способность системы вместе с капилляром снизилась. Наличие течи не позволило достичь максимальной скорости откачки.

1 ВВЕДЕНИЕ

В производстве электронных компонентов, таких как полупроводниковые микросхемы, важную роль играют вакуумные системы. Например, при нанесении тонкоплёночных покрытий методом магнетронного напыления требуется быстрое достижение высокого вакуума перед началом процесса. Если откачка происходит слишком медленно, это приводит к увеличению времени выполнения технологического процесса, окислению подложек остаточными газами и, как следствие, к браку продукции. Таким образом, контроль скорости откачки вакуума напрямую влияет на качество продукции и экономическую эффективность производства.

Первым методом контроля скорости откачки является эмпирический подбор параметров насоса и времени откачки. Например, оператор может включать вакуумный насос на фиксированный промежуток времени, основываясь на предыдущем опыте, без точного контроля скорости откачки. Однако такой подход не учитывает возможные изменения в системе, такие как утечки, загрязнения и износ насоса, что приводит к нестабильности остаточного давления и перерасходу ресурсов.

Более эффективным решением является использование методов, позволяющих измерять скорость откачки в реальном времени. Такой подход обеспечивает точное управление процессом, своевременное обнаружение неисправностей и адаптацию к изменяющимся условиям. Целью работы было определение скорости откачки по ухудшению и улучшению вакуума с использованием вакуумметра.

2 МЕТОДИКА

Для того, чтобы измерить скорость откачки вакуума из сосуда некоторого объёма при помощи диффузионного насоса, можно провести процесс откачки остаточного газа от некоторого начального давления до предельного. Можно получить следующее выражение для зависимости давления от времени в процессе откачки (вывод см. в Приложении А):

$$P - P_{\text{пр}} = (P_0 - P_{\text{пр}}) \exp \left(-\frac{W}{V} t \right), \quad (1)$$

где P - текущее давление в сосуде, P_0 - начальное давление, $P_{\text{пр}}$ - предельное давление, V - откачиваемый объём, W - скорость откачки, t - время, прошедшее с начала откачки. Величина $\tau = V/W$ в этом выражении является мерой эффективности откачной системы.

Следовательно, для определения скорости откачки по улучшению вакуума необходимо знать объём сосуда V , начальное давление P_0 и зависимость давления от времени $P(t)$ в процессе откачки. Давление в сосуде можно измерить, например, при помощи ионизационного манометра. Объём можно найти, например, измерив давление некоторого известного объёма воздуха при известном начальном давлении после заполнения им всего объёма установки и используя закон Бойля - Мариотта .

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для нахождения скорости откачки по формуле (1), нашли объём высоковакуумной части установки (см. Приложение Г). Он составил $V_{\text{вв}} = 1253.00 \pm 0.11 \text{ см}^3$ (см. Приложение Б).

Чтобы найти зависимость давления от времени при улучшении вакуума от начального давления до предельного, сначала определили предельное давление $P_{\text{пр}} = 6.4 \cdot 10^{-5}$ мм. рт. ст. (см. Приложение В). Затем ухудшили вакуум до давления $P_0 = 5.4 \cdot 10^{-4}$ мм. рт. ст., запустили откачку высоковакуумного баллона и записали зависимость давления P от времени t в процессе откачки (см. Приложение Б).

Для нахождения скорости откачки по зависимости давления P от времени t в процессе откачки построили график в координатах $\ln(P - P_{\text{пр}})$ и t (см. рис. 1).

Для нахождения скорости откачки аппроксимировали график к линейной зависимости, чтобы описать поведение вакуума при откачке формулой (1). Нашли коэффициент наклона графика, чтобы из него, зная откачиваемый объём, найти скорость откачки W . Коэффициент наклона графика получился равным $k = -0.253 \pm 0.010 \text{ с}^{-1}$.

Нашли искомую скорость откачки:

$$W = (3.17 \pm 0.13) \cdot 10^2 \text{ см}^3/\text{с}$$

Результат показал, что предложенный метод позволяет измерить скорость откачки с погрешностью 4.1 %.

Также полезно знать величину потока газа $Q_{\text{н}}$, поступающего из насоса назад в откачиваемую систему при отключенном насосе. Её можно оценить по формуле $P_{\text{пред}}W = Q_{\text{д}} + Q_{\text{и}} + Q_{\text{н}}$. Величину $(Q_{\text{д}} + Q_{\text{и}})$ можно найти, учитывая, что для этого случая $V_{\text{вв}}dP = (Q_{\text{д}} + Q_{\text{и}})dt$ (см. Приложение А). Для определения $Q_{\text{н}}$ построили график зависимости $P(t)$ (см. рис. 2), аппроксимировали его к линейной зависимости и нашли коэффициент наклона полученной прямой $k = (6.4 \pm 1.0) \cdot 10^{-6}$ мм. рт. ст./с.

Нашли величину $Q_{\text{н}}$:

$$Q_{\text{н}} = (1.23 \pm 0.15) \cdot 10^{-2} \text{ см}^3/\text{с}.$$

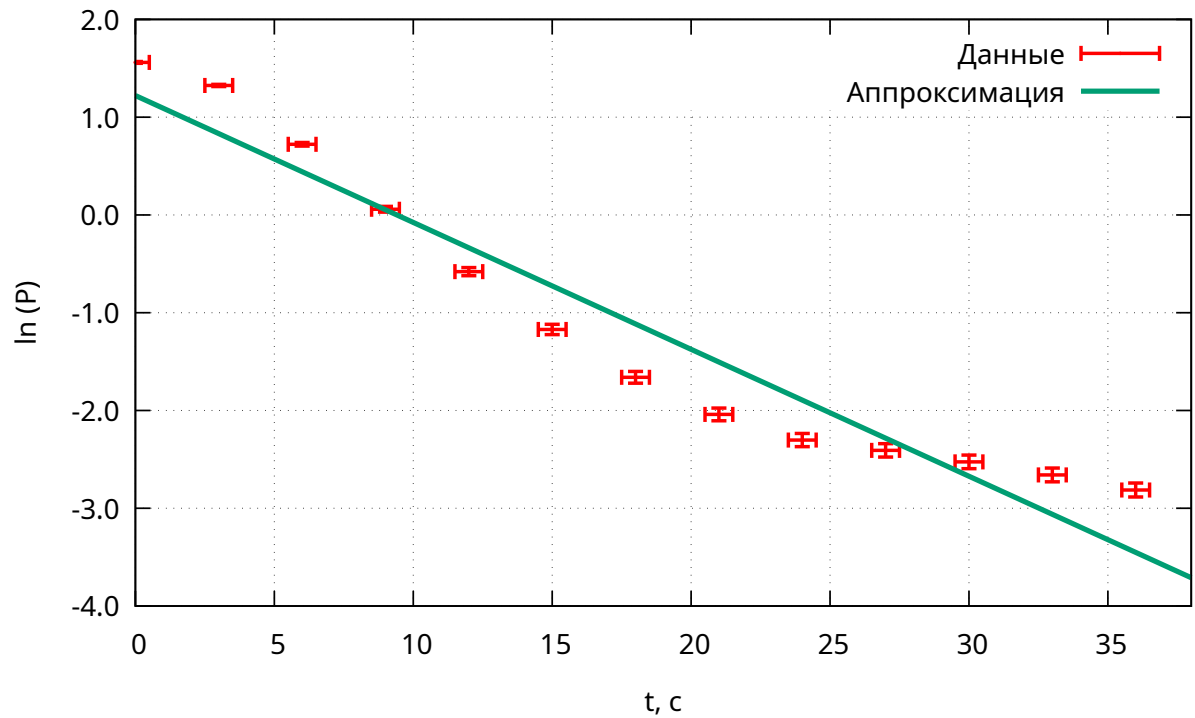


Рисунок 1. Зависимость давления от времени при откачке вакуума, давление показано в логарифмическом масштабе. Давление измерялось в мм. рт. ст. Красными крестами на графике обозначены данные, полученные из экспериментальных, зелёной линией показана аппроксимация зависимости. Для нахождения скорости откачки аппроксимировали график к линейной зависимости, чтобы описать поведение вакуума при откачке формулой (1).

Чтобы найти производительность диффузионного насоса, ввели в систему со стороны капилляра между высоковакуумной и форвакуумной частями искусственную течь и нашли установившееся при этом давление $P_{уст}$ и давление в форвакуумной части $P_{фв}$, по параметрам трубки определили её пропускную способность $C_{тр}$ (см. Приложение Б). Скорость откачки посчитали по формуле (см. приложение А):

$$W = \frac{C_{тр} P_{фв}}{P_{уст} - P_{пред}}$$

Получили

$$W = 27 \pm 10 \text{ см}^3/\text{с}.$$

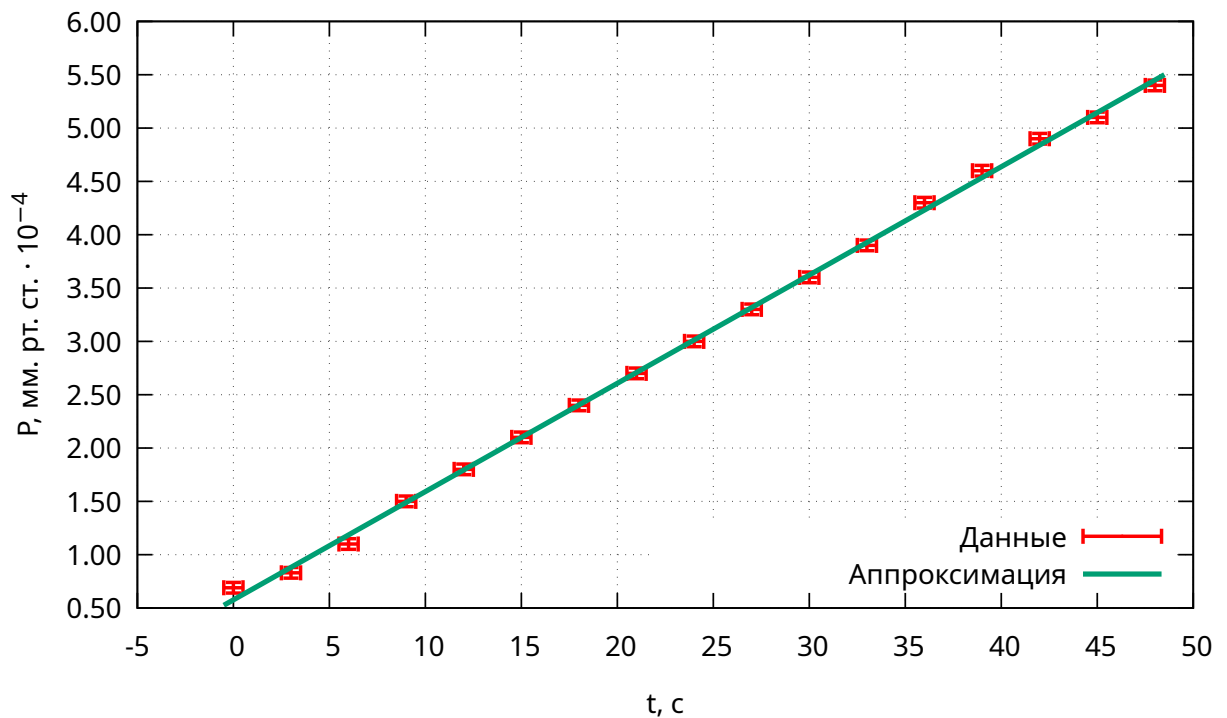


Рисунок 2. Полученная экспериментально зависимость давления P от времени t после отключения насоса. График хорошо аппроксимируется к линейной зависимости, это подтверждает справедливость формулы $V_{\text{вв}} dP = (Q_{\text{д}} + Q_{\text{и}}) dt$ для описания поведения газа после отключения насоса. Коэффициент наклона графика составил $k = (6.4 \pm 1.0) \cdot 10^{-6}$ мм. рт. ст./с.

Найденное значение оказалось меньше полученного при помощи анализа зависимости $P(t)$ в процессе откачки. Это можно обосновать тем, что после создания течи эффективная пропускная способность системы вместе с капилляром снизилась, что не позволило достичь максимальной производительности насоса. Из этого следует, что скорость откачки зависит также от пропускной способности трубок, потому что скорость откачки через узкий капилляр оказалась меньше, чем через более широкую трубку.

4 ВЫВОДЫ

Скорости откачки через капилляр после введения в систему течи $W = (27 \pm 10) \text{ см}^3/\text{с}$ оказалась меньше значения полученного по формуле (1) из зависимости $P(t)$ в процессе откачки высоковакуумного баллона диффузионным насосом $W = (3.17 \pm 0.13) \cdot 10^2 \text{ см}^3/\text{с}$. Это говорит о том, что после создания течи эффективная пропускная способность системы вместе с капилляром снизилась. Это не позволило достичь максимальной скорости откачки. Также это показывает, что скорость откачки зависит от пропускной способности трубок, потому что скорость откачки через узкий капилляр оказалась меньше, чем через более широкую трубку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гладун А. Д. Александров Д. А. И.Ф.Ф.* Лабораторный практикум по общей физике. Термодинамика и молекулярная физика. — Московский физико-технический институт, 2012. — С. 294.

5 ПРИЛОЖЕНИЕ

5.1 Приложение А. Вывод формул

Процесс откачки: Производительность насоса определяется скоростью откачки W (л/с): W — это объем газа, удаляемого из сосуда при данном давлении за единицу времени. Скорость откачки форвакуумного насоса равна емкости воздухозаборной камеры, умноженной на число оборотов в секунду.

Обозначим через Q_d количество газа, десорбирующегося с поверхности откачиваемого объема в единицу времени, через Q_i — количество газа, проникающего в единицу времени в этот объем извне — через течи. Будем считать, что насос обладает скоростью откачки W и в то же время сам является источником газа; пусть Q_n — поток газа, поступающего из насоса назад в откачиваемую систему. $Q = Q_d + Q_i + Q_n$ измеряем в единицах (моль/с). Получаем формулу

$$-\frac{VdP}{RT} = \left(\frac{PW}{RT} - Q \right) dt$$

При предельном давлении $dP = 0$ и поэтому получаем

$$Q = \frac{P_{\text{пр}}W}{RT}$$

Подставляя получаем

$$-VdP = W(P - P_{\text{пр}})dt$$

Интегрируем полученное ур-е и получаем

$$P - P_{\text{пр}} = (P_0 - P_{\text{пр}}) \exp \left(-\frac{W}{V}t \right) \quad (2)$$

Пренебрегая $P_{\text{пр}}$ относительно P_0

$$P = P_0 \exp \left(-\frac{W}{V}t \right) \quad (3)$$

Как видим, величина $\tau = V/W$ показывает характерное время откачки системы.

Теперь попробуем понять чем обусловлена скорость откачки. Очевидно, скорость W зависит от скорости откачки насоса W_H , но она так же зависит от трубопровода соединяющего насос к откачиваемой части, т.к. если трубопровод не сможет обеспечить достаточное количество газа к входу насоса то, производительность упадет.

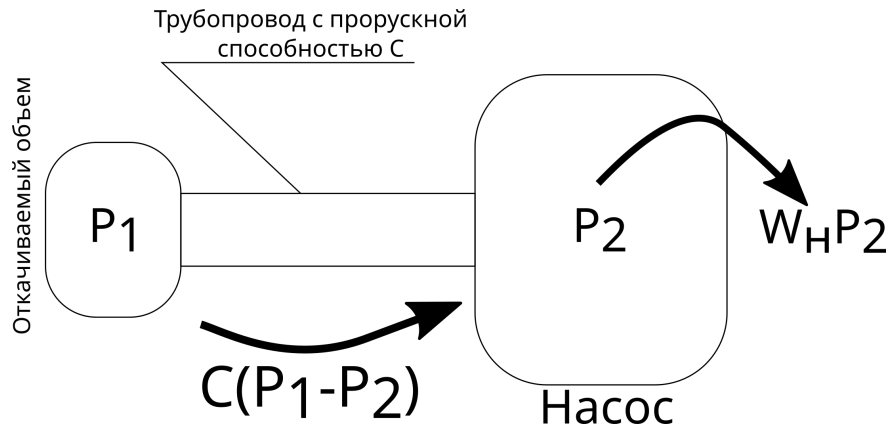


Рисунок 3. Схема насоса с трубопроводом.

Попробуем описать систему математически. Пусть у нас есть насос со скоростью откачки W_H и трубопровод с пропускной способностью C . Давление в откачиваемом объеме — P_1 . Исследовав схему 3 получаем

$$C(P_1 - P_2) = W_H P_2 \Rightarrow P_2 = \frac{C P_1}{C + W_H} \Rightarrow W P_1 = W_H P_2 = \frac{C W_H}{C + W_H} P_1$$

Как видим, для результирующей скорости W верно соотношение

$$\frac{1}{W} = \frac{1}{W_H} + \frac{1}{C}$$

Обобщая это выражение для последовательно соединенных труб получаем

$$\frac{1}{W} = \frac{1}{W_H} + \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \quad (4)$$

Заметим только что данные формулировки верны при молекулярном режиме течения, когда вязкое трение не имеет большого вклада в движение газа.

Течение газа через трубу: Для количества газа, протекающего через трубу в условиях высокого вакуума или, как говорят, в кнудсеновском режиме, справедлива формула

$$\frac{d(PV)}{dt} = \frac{4}{3} r^3 \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} \frac{P_2 - P_1}{L} \quad (5)$$

где r и L соответственно радиус и длина трубы. Если пренебречь давлением P_1 у конца, обращенного к насосу, получаем формулу для пропускной способности трубы

$$C_{\text{тр}} = \frac{dV}{dt} = \frac{4}{3} \frac{r^3}{L} \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} \quad (6)$$

Для пропускной способности отверстия (например в кранах) имеем формулу

$$C_{\text{отв}} = S \frac{\bar{v}}{4} \quad (7)$$

5.2 Приложение Б. Результаты измерений

По закону Бойля-Мариотта нашли объём форвакуумной части и системы целиком:

$$V_{\text{фв}} = 2150.00 \pm 0.05 \text{ }^3 V_{\text{полн}} = 3403.00 \pm 0.06 \text{ }^3$$

Отсюда определили, что объём высоковакуумной части равен $V_{\text{вв}} = 1253.00 \pm 0.11 \text{ см}^3$.

При откачке высоковакуумного баллона диффузионным насосом и после его отключения получили зависимость $P(t)$ (см. рис. 4).

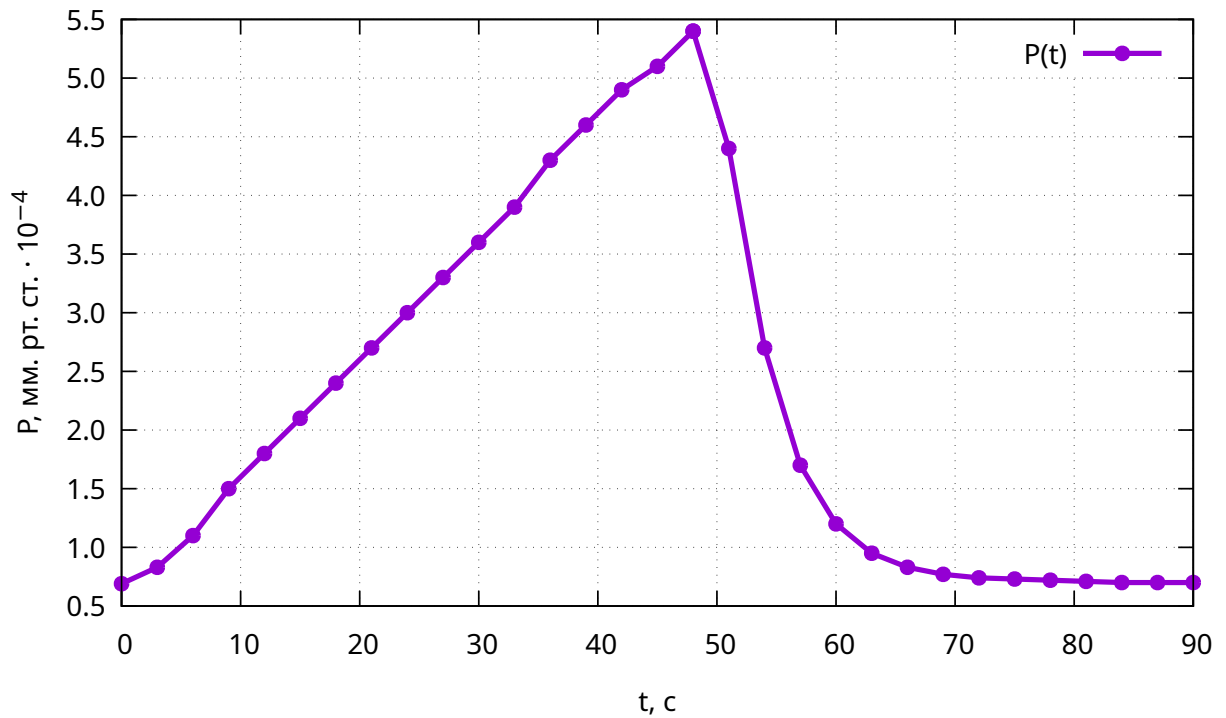


Рисунок 4. Полученная экспериментально зависимость давления P от времени t при ухудшении (возрастающий участок графика) и улучшении вакуума (убывающий участок графика).

5.3 Приложение В. Определение пропускной способности трубки

Пропускную способность $C_{\text{тр}}$ можно найти По формуле (см. Приложение А):

$$C_{\text{тр}} = \frac{dV}{dt} = \frac{4}{3} \frac{r^3}{L} \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}$$

Для используемой в работе установки $L = 10.8 \pm 0.1$ см, $r_{\text{капилляр}} = \frac{0.8}{2} = 0.40 \pm 0.05$ мм, $T = 298.7$ К.

Получили:

$$C_{\text{тр}} = (0.58 \pm 0.22) \text{ см}^3/\text{с}.$$

5.4 Приложение Г. Экспериментальная установка

Установка изготовлена из стекла и состоит из форвакуумного баллона (ФБ), высоковакуумного диффузионного насоса (ВН), высоковакуумного

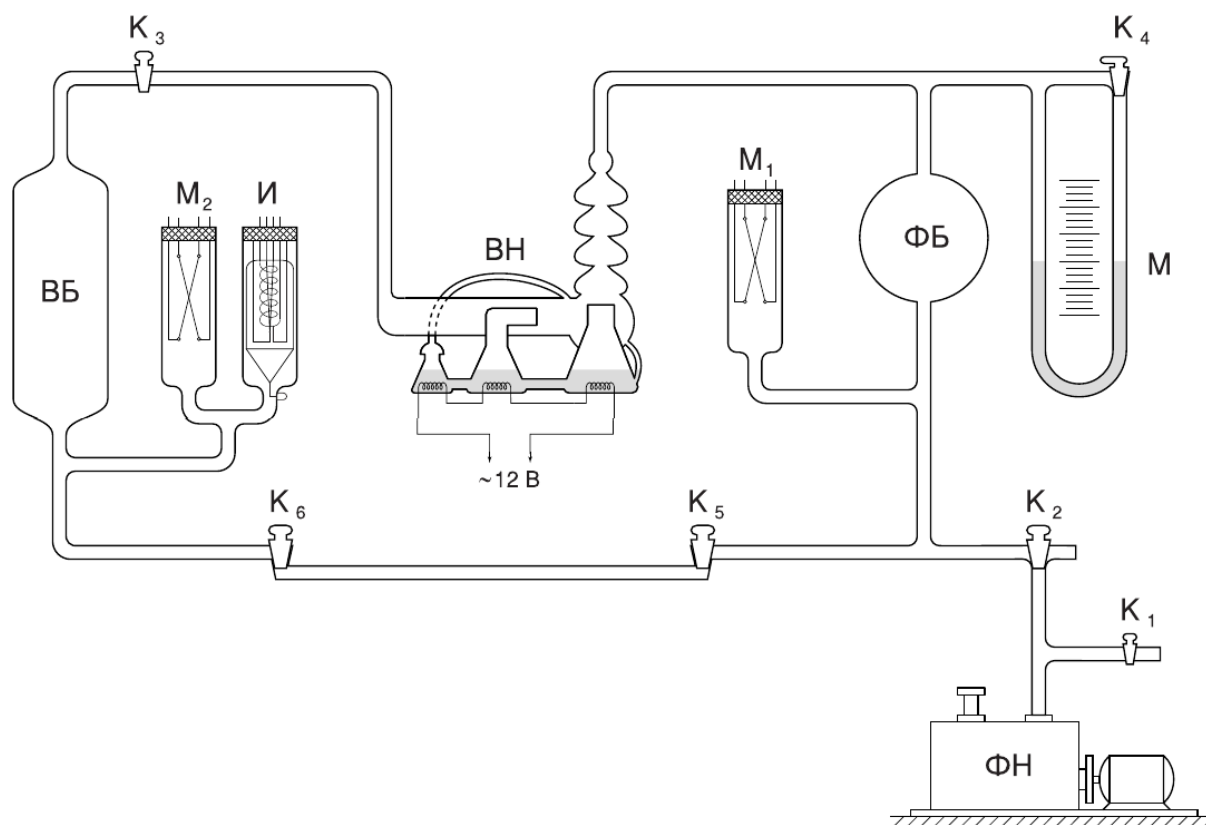


Рисунок 5. Схема экспериментальной установки для нахождения скорости откачки вакуума. Установка состоит из форвакуумного баллона (ФБ), высоковакуумного диффузионного насоса (ВН), высоковакуумного баллона (ВБ), масляного (М) и ионизационного (И) манометров, термодарных манометров ($_1$ и $_2$), форвакуумного насоса (ФН) и соединительных кранов

баллона (ВБ), масляного (М) и ионизационного (И) манометров, термодарных манометров ($_1$ и $_2$), форвакуумного насоса (ФН) и соединительных кранов (Рис. 5). Кроме того, в состав установки входят: вариатор (автотрансформатор с регулируемым выходным напряжением), или реостат и амперметр для регулирования тока нагревателя диффузионного насоса.

Маслянный манометр: Представляет собой U-образную трубку, до половины наполненную вязким маслом, обладающим весьма низким давлением насыщенных паров. Так как плотность масла мала, $\rho = 0,885/\text{г см}^3$, то при помощи манометра можно измерить только небольшие разности давлений (до нескольких торр). Во время откачки и заполнения установки атмосферным воздухом кран $_4$ соединяющий оба колена манометра, должен

быть открыт во избежание выброса масла и загрязнения установки. Кран
4 закрывается только при измерении давления U-образным манометром.

Термопарный манометр: Чувствительным элементом манометра является термопара, заключенная в стеклянный баллон. Устройство термопары пояснено на (Рис. 6). По нити накала НН пропускается ток постоянной величины. Термопара ТТ присоединяется к милливольтметру, показания которого определяются температурой нити накала и зависят от отдачи тепла в окружающее пространство. Потери тепла определяются теплопроводностью нити и термопары, теплопроводностью газа, переносом тепла конвективными потоками газа внутри лампы и теплоизлучением нити (инфракрасное тепловое излучение). В обычном режиме лампы основную роль играет теплопроводность газа. При давлениях >1 торр теплопроводность газа, а вместе с ней и ЭДС термопары практически не зависят от давления газа, и прибор не работает. При улучшении вакуума средний свободный пробег молекул становится сравнимым с диаметром нити, теплоотвод падает и температура спая возрастает. При вакууме 10^{-3} торр теплоотвод, осуществляемый газом, становится сравнимым с другими видами потерь тепла и температура нити становится практически постоянной. Градуировочная кривая термопарного манометра приведена на (Рис. 7).

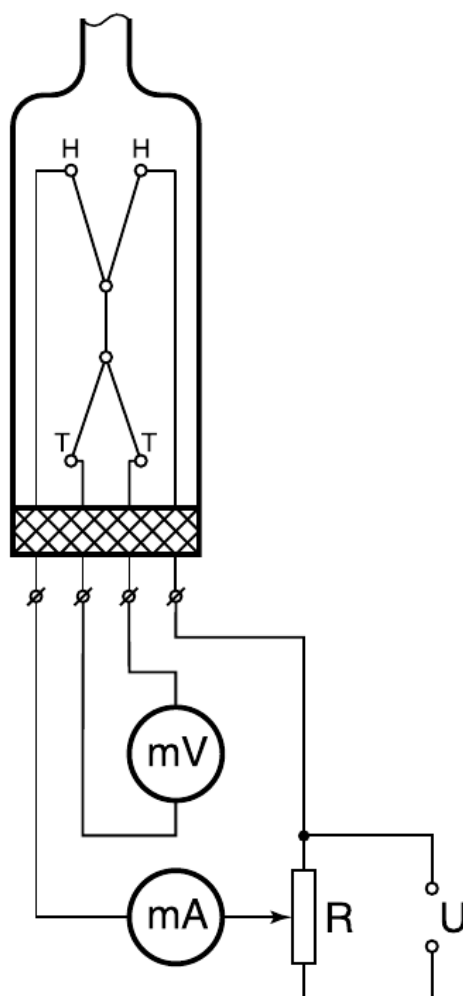


Рисунок 6. Схема термопарного манометра.

Ионизационный манометр: Схема ионизационного манометра изображена на (Рис. 8). Он представляет собой трехэлектродную лампу. Электроны испускаются накалившимся катодом и увлекаются электрическим полем к аноду, имеющему вид спирали. Проскакивая за ее витки, электроны замедляются полем коллектора и возвращаются к катоду, а от него вновь увлекаются к аноду. Прежде чем осесть на аноде, они успевают много раз пересечь пространство между катодом и коллектором. На своем пути электроны ионизуют молекулы газа. Ионы, образовавшиеся между анодом и коллектором, притягиваются полем коллектора и определяют его ток. Ионный ток в цепи коллектора пропорционален плотности газа и поэтому может служить мерой давления. Вероятность ионизации зависит от рода газа, заполняющего лампу (а значит, и откачиваемый объем). Калибровка манометра верна, если остаточным газом является воздух. Накалившийся катод ионизационного манометра перегорает, если давление в системе пре-

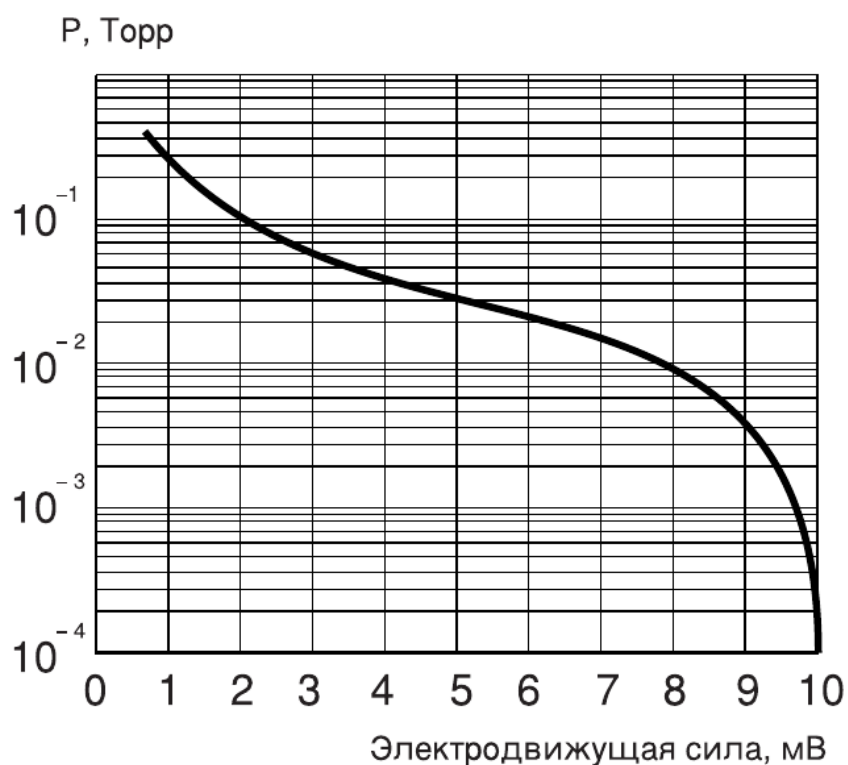


Рисунок 7. Градуировочная кривая термопарного манометра.

вышает 10^{-3} торр. Поэтому включать ионизационный манометр можно, только убедившись по термопарному манометру, что давление в системе не превышает 10^{-3} торр. При измерении нить ионизационного манометра сильно греется. При этом она сама, окружающие ее электроды и стенки стеклянного баллона могут десорбировать поглощенные ранее газы. Выделяющиеся газы изменяют давление в лампе и приводят к неверным показаниям. Поэтому перед измерениями ионизационный манометр прогревается (обезгаживается) в течение 10–15 мин. Для прогрева пропускается ток через спиральный анод лампы.

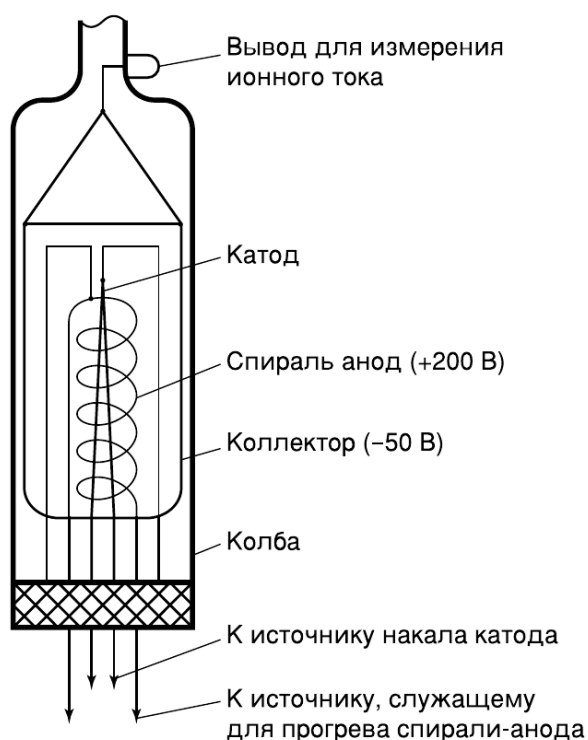


Рисунок 8. Схема ионизационного манометра.

Диффузионный насос: Откачивающее действие диффузионного насоса основано на диффузии (внедрении) молекул разреженного воздуха в струю паров масла. Попавшие в струю молекулы газа увлекаются ею и уже не возвращаются назад. Устройство одной ступени масляного диффузионного насоса схематически показано на (Рис. 9) (в лабораторной установке используется несколько откачивающих ступеней). Масло, налитое в сосуд А, подогревается электрической печкой. Пары масла поднимаются по трубе Б и вырываются из сопла В. Струя паров увлекает молекулы газа, которые поступают из откачиваемого сосуда через трубку ВВ. Дальше смесь попадает в вертикальную трубу Г. Здесь масло осаждается на стенках трубы и маслосборников и стекает вниз, а оставшийся газ через трубу ФВ откачивается форвакуумным насосом. Диффузионный насос работает наиболее эффективно при давлении, когда длина свободного пробега молекул воздуха примерно равна ширине кольцевого зазора между соплом В и стенками трубы ВВ. В этом случае пары масла увлекают молекулы воздуха из всего сечения зазора. Давление насыщенных паров масла при рабочей температуре, создаваемой обогревателем сосуда А, много больше $5 \cdot 10^{-2}$ торр. Именно поэтому пары масла создают плотную струю, которая и увлекает с собой молекулы газа. Если диффузионный насос включить при

давлении, сравнимом с давлением насыщенного пара масла, то последнее никакой струи не создаст и масло будет просто окисляться и угорать.

Диффузионный насос, используемый в нашей установке, имеет две ступени и соответственно два сопла (Рис. 10). Одно сопло вертикальное (первая ступень), второе сопло горизонтальное (вторая ступень). За второй ступенью имеется еще одна печь, но пар из этой печи поступает не в сопло, а по тонкой трубке подводится ближе к печке первой ступени. Эта печь осуществляет фракционирование масла. Легколетучие фракции масла, испаряясь, поступают в первую ступень, обогащая ее легколетучей фракцией масла. По этой причине плотность струи первой ступени выше и эта ступень начинает откачивать при более высоком давлении в форвакуумной части установки. Вторая ступень обогащается малолетучими фракциями. Плотность струи второй ступени меньше, но меньше и давление насыщенных паров масла в этой ступени. Соответственно в откачиваемый объем поступает меньше паров масла и его удастся откачать до более высокого вакуума, чем если бы мы работали только с одной ступенью.

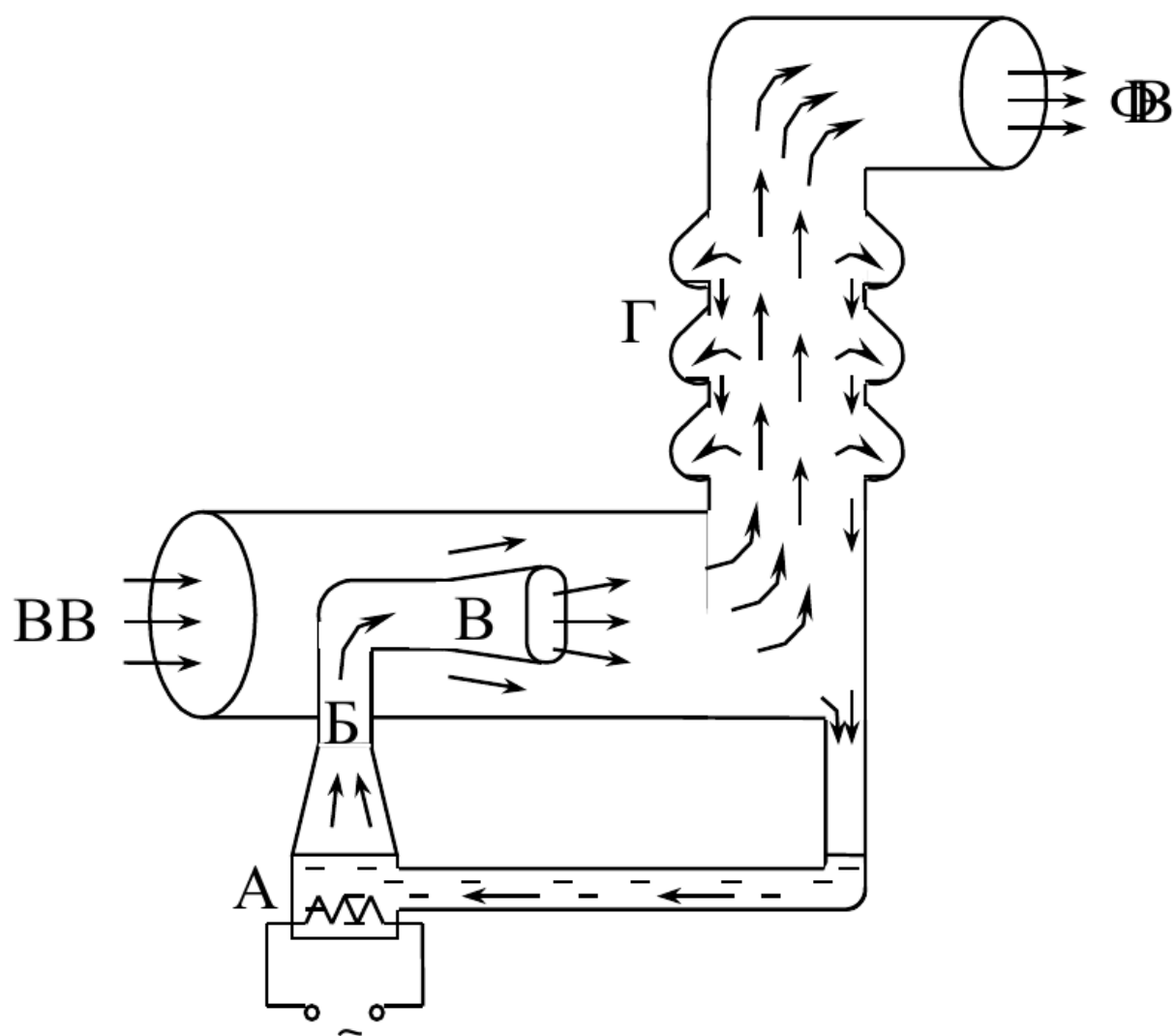


Рисунок 9. Схема одной ступени диффузионного насоса.



Рисунок 10. Диффузионный насос используемый в нашей работе.